

가족과 여행을 가는 길,

지금, 도로가 꺼진다면.

제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch · PV5 지하안전 순찰차

2024.8.29 · 서울 서대문구 연희동

‘이상 없음’ 판정
100여 일 뒤, 도로는 무너졌습니다

2024.5.7~16
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

2024.8.29
도로 함몰

그 사이 지하의 변화는 어디에도 기록되지 않았습니다

6×4m
함몰 규모

2.5m
함몰 깊이

사망 1
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



탐사는 있습니다. 다시 보는 체계가 없습니다



수동형 GPR 탐사 장비 · 사진: The Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0(배경 편집)

33,129km

서울시 누적 GPR 탐사 연장

2014~2025.9

7,760개

같은 기간 발견된 공동

같은 길을 다시 보는 시점은
다음 정기점검입니다.

출처: 메트로신문(2025.10.19, 누적 탐사·공동) · 서울시 안전정보(차량탑재형 GPR 폭 3m 이내)

공백은 탐사와 탐사 '사이'에 있습니다

법정 공동조사 주기

5년

서울시 단축 주기 (2025.4 발표)

1년

연희동: '이상 없음'에서 함몰까지

100여 일

동일 공동 재탐사 결과

21곳 모두

규모 변화 확인

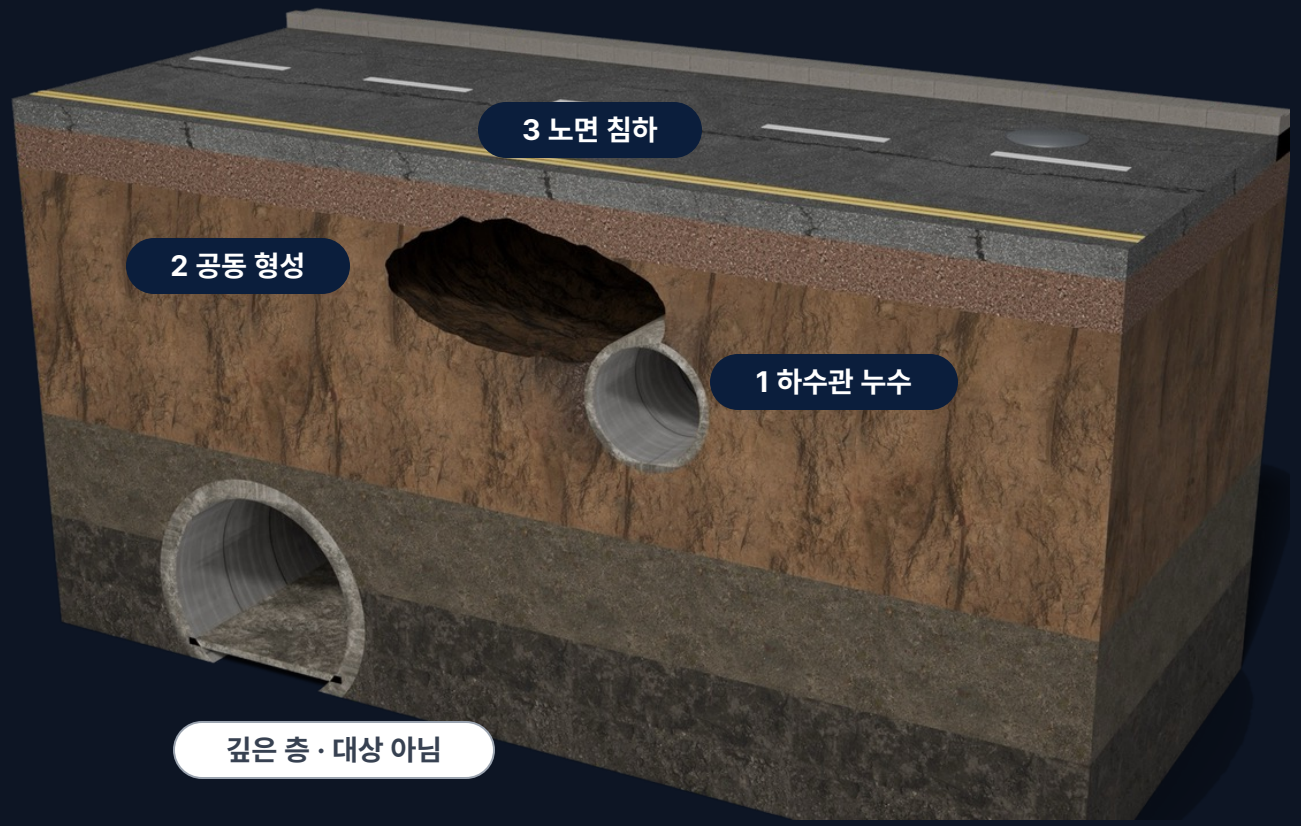
서울 공동 30곳을 209~989일 뒤 재탐사,
그사이 복구된 9곳 제외 · 인천대 연구(2020)

> 한 번의 탐사는 그 시점만 증명합니다. 필요한 것은 '변화'의 기록입니다.

04

출처: 지하안전법 시행규칙 별표 3(공동조사 5년마다 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 박정준·김인대, 한국재난정보학회논문집 16(1)(2020)
메트로신문(2025.10.19, 공사장 주변 탐사) · 경향신문(2025.3.28, 성산로 월 1회 탐사) · 경북매일(2026.9.2, 국토안전관리원 미복구 공동 자료)

원인 1위 하수관 손상, 지하 2m 안에서 시작됩니다



45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

GroundWatch 대상

약 2m 이내의 얕은 공동

심부 굴착·터널 구간은 계측의 영역입니다

차량형 GPR의 탐사 심도(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024)·명일동 사고조사(2025.12.3) · 이투데이(2025.4.23, GPR 탐지 깊이 약 2m) · 단면도는 원리 설명용

그렇다면,
더 자주 검사하면 되지 않을까요?

지금의 1회 공정 · 서울시 2024 공동조사용역

km당 약 92만 원

1·2차 탐사와 천공 499곳, 공동 채움 285곳을 포함한 단가입니다.

이 공정을 그대로 반복하면, 예산과 인력도 그만큼 늘어납니다.

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10) · 17억 8,090만 원 ÷ 조사연장 1,930.6km

사진: Immanuelle, CC BY 4.0 · 06 / 18



매번 전체 공정을 반복하지 않고,

달라진 곳부터 찾아낼 수 있다면.

같은 길을 반복 측정해 지난 기록과 달라진 곳만 선별하고,
전문가가 검토한 지점만 현장에서 재확인합니다.

사진: 서울연구원, CC BY 4.0

그래서, 같은 길을 다시 달립니다.

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

약 2개월 주기로 같은 도로 아래를 다시 측정하고,
지난 기록과의 차이를 찾아냅니다.



세 개의 숫자로 요약합니다

100여 일

‘이상 없음’에서 함몰까지

2024 연희동

2.4배

성장 공동 신호 · 최대 오탐 대비

전자기 시뮬레이션

최대 88대

전국 지자체 탐사형 PV5 수요

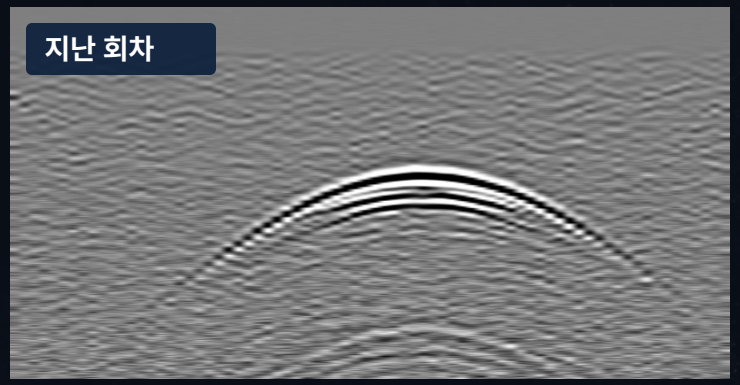
차량 매출 약 40억 원

> **기아 PV5 AI 순찰차가 도로 위를 본다면, GroundWatch는 도로 아래를 지킵니다.**

09

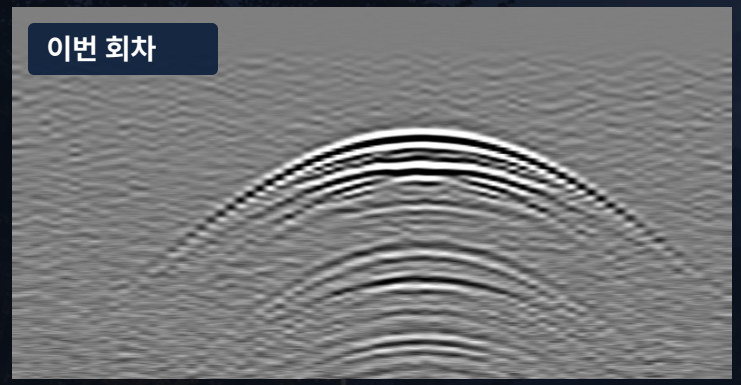
근거: 2장 뉴시스·세계일보 · 10장 GPR 전자기 시뮬레이션 · 15장 서울시 2024 공동조사용역 최종보고서 · 16장 머니투데이(2026.6.26, 경찰청 PV5 AI 순찰차)

다시 측정하고, 달라진 곳만 선별합니다



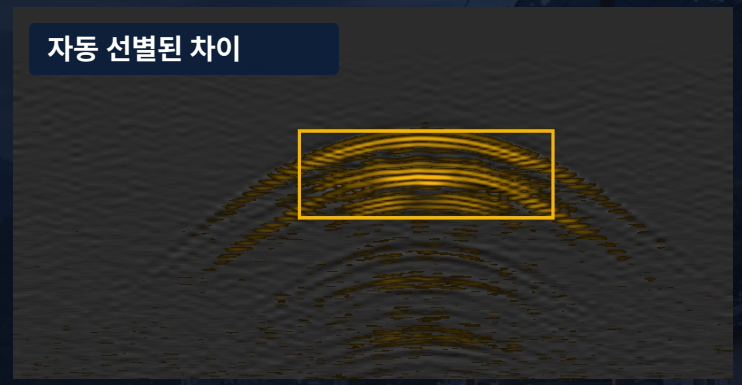
새벽 시간대 · 약 2개월 주기
공동 반경 18cm

−



동일 구간 재측정
공동 반경 20cm로 성장

=



위치 정합 후 차분 · 변화만 추출
전문가 승인 → 수동 GPR로 현장 재확인

2.4배

10cm 성장한 공동의 변화 신호는 최대 오탐 요인 대비 2.4배입니다

전자기 시뮬레이션 결과이며 현장 정확도가 아닙니다 · 판정은 전문가, 확정은 천공

시뮬레이션: 2D 전자기 파동 계산(FDTD) · 400MHz · Ø0.8m 하수관 위 공동 반경 18cm 기준 · 세기 = 회차 차분 에너지 ÷ 가장 큰 오탐 요인



의심 지점은
사람이 직접 재측정합니다.

전문가가 승인한 지점에 도착하면,
같은 차에 실린 수동 GPR로 다른 주파수와 방향에서 다시 측정합니다.

AR 글래스는 재측정 범위만 안내합니다.

2인 1조 운영 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 공동 확정은 천공 등 정밀 확인

PV5, 그 자체로 이동형 탐사실



A 분석 장비 랙 (엣지 컴퓨터·GPR 제어)
B 수동 GPR·AR 글래스
C 내시경·안전장비
D 차체 후방 하부 다채널 GPR

콘셉트 이미지 · GPR은 바닥 배터리 팩을 피해 후방 하부에 장착하는 안 [가설]

적재

4,420L · 550kg

장비 약 300kg [가설]

전원

V2L 최대 3.6kW

장비 1.5kW · 배터리의 14%/일 [가설]

연동

PIM · Pleos

재확인 지점 안내 · 장비 제어 · 여러 대 관제

> **장비를 싣는 차가 아니라, 탐사 업무의 일부가 되는 차입니다.**

출처: 기아 PV5 카고 카탈로그(2026.9)·공식 제원표 · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos Connect SDK) · 오토뷰(2026.1.28, PIM) · 카고룸 4,420L(VDA)·V2L 3.6kW는 해외 제원 · 배치는 콘셉트

차량이 바뀌어도, 같은 조건으로



1호차
같은 노선을 6회

=

예비차·재배치 차
정비·교체·노선 재배치 때

=

다른 도시 PV5
같은 판독 기준·AI 학습 데이터

GPR 높이·위치 동일

PBV 컨버전 포털
장비 장착 조건 표준화

PIM · 조인트 블록
차량 신호로 전원·기록 제어

Pleos Fleet
여러 대·여러 도시 통합 운영

적재고 419mm
수동 GPR 즉시 하차·재확인

어느 도시, 어느 PV5에서도 동일한 기준으로 비교됩니다.

출처: 오토뷰(2026.1.28, 컨버전 포털·PIM·조인트 블록) · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos SDK·앱 마켓) · 기아 PV5 카고 카탈로그(2026.9) · 현대차그룹 뉴스룸(2024.4, ST1 적재고 495mm)

남은 과제는 네 단계로 증명합니다

1단계
폐쇄 시험장

검증 항목
EV·GPR 전자파 간섭

통과 기준
→ 차량 탑재 측정 가능

2단계
통제된 시험 구간

검증 항목
회차 간 위치 정합

통과 기준
→ 회차 비교 가능

3단계
실제 도로 위험구간

검증 항목
변화 선별 · 야간 AR 오차

통과 기준
→ 실증확인서

4단계
실제 운영

검증 항목
운영 지표

통과 기준
→ 연간 관제 계약

정확도는 약속하지 않습니다. 단계별 통과 기준으로 증명합니다.

인허가: 도로 영상은 개인정보보호법 제25조의2(2023.9)대로 차량 외부 표시 · GPR 전파 적합성평가·튜닝 승인은 사업화 전 확인 · 출처: 인천대 공동 재탐사 연구(2020)

반복 탐사 원가, km당 4.7만 원

반복 탐사 1회 원가 [가설]

4.7만 원

탐사 연장 1km당

차량 1대 연 3.09억 원 ÷ 6,600km(하루 30km × 220일)

동일 구간 1km · 연간 기준

현행 · 전체 공정 1회

92만 원

GroundWatch · 반복 탐사 6회 추가

+28만 원

현행 비용의 약 30%로, 연 1회 보던 길을 연 6회 살핍니다.

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10, 사업비 17억 8,090만 원·수행 1,930.6km) · 이투데이(2025.4.23, 차량형 GPR 3대 15억 원) · 원가는 가설

기아에게는, 공공 PV5라는 새 시장

구매자
지자체·발주기관

실제 사용자
현장 조사팀 (2인 1조)

협력사
장비·조사 파트너

기아가 얻는 것

PV5 판매
최대 약 88대
지자체 도로를 2개월마다 볼 때 최대
차량 매출 약 40억 원 · 서울만 약 8대

생태계 레퍼런스
같은 키트, 모든 도시
컨버전 포털 표준 장착으로 복제
Pleos Fleet 공공 관제 사례

공공안전 라인업
지상 + 지하
2026.6 경찰청 PV5 AI 순찰차(지상)
GroundWatch가 도로 아래를 담당

지하 데이터는 판매하지 않으며, 계약기관 내 권한 범위에서만 활용합니다.

88대 = 지자체 관리 도로 96,712km ÷ 1대 1,100km(연 6,600km를 6회) [가설] · 40억 원 = 88대 × 4,520만 원 · 국가지표체계(2025) · 머니투데이(2026.6.26, 경찰청 PV5 AI 순찰차)

이미 집행 중인 예산에서 시작합니다

지자체 GPR 탐사 용역 · 2026 낙찰

1~2억 원

안양·강동구·용인, 건당 0.85억~1.90억 원

경기도는 16개 시·군 탐사에 21.6억 원 지원(2025.9)

- **수상 후 6개월**
  PV5 실물 대여로 폐쇄 시험장 실증
- **1~2년**
  조사기관과 시·군 용역 공동 수주
- **2~3년**
  혁신제품 지정 → 연간 관제 계약
- **3년~**
  권역별 PV5 플릿 구매

새 예산이 아닌 기존 탐사 예산에서, 기아와 함께 첫 실증을 시작합니다.

출처: 나라장터 2026(R26BK01572949 · R26BK01599467 · R26BK01517362) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 · 테스트베드서울 · 공모전 일반 부문 혜택 안내 · 일정은 목표



가족과 떠난 길,

무사히 돌아올 수 있도록.

PV5 GroundWatch

같은 길을 다시 보는 일이, 한 사람의 무사 귀가가 되도록.